Croissance comparées - Suites Monotones.

1 Croissance comparée des suites exponentielles et puissances

On va exprimer l'idée que $\exp n$ croît vers $+\infty$ plus vite que n, que $\sqrt{n}$, et plus généralement, que toute puissance de n:

Proposition. ***a)*** $\boldsymbol{\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n} = +\infty}$ *b) pour tout* $k \in \mathbb{N}$, $\boldsymbol{\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n^k} = +\infty}$ *et c)* $\boldsymbol{\lim \frac{e^n}{\sqrt{n}} = +\infty}$.

Preuve :

a) $e^x \geqslant 1+x$ pour $x \in \mathbb{R}$, (par récurence, inégalité de Bernoulli, ou étude de $e^x - 1 - x$ ou par convexité).

donc en particulier $e^x \geqslant x$ pour $x \in \mathbb{R}$, donc $\boldsymbol{e^n \geqslant n}$ pour $n \in \mathbb{N}$, et on retrouve la limite de e^n. Mais c n'est pas suffisant.

$e^{\frac{x}{2}} \geqslant \frac{x}{2}$ alors $\left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 \geqslant \left(\frac{x}{2}\right)^2$ donc $e^n \geqslant \frac{n^2}{4}$. Finalement $\boldsymbol{\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n} = +\infty}$

b) De même que précédemment, $\left(e^{\frac{n}{k+1}}\right)^{k+1} \geqslant \left(\frac{n}{k+1}\right)^{k+1}$ donc $\frac{e^n}{n^k} \geqslant \frac{n}{(k+1)^{k+1}}$ et par le théorème de comparaison. $k \in \mathbb{N}$ fixé, $\boldsymbol{\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n^k} = +\infty}$.

c) $e^n \geqslant n$ donc $\frac{e^n}{\sqrt{n}} \geqslant \sqrt{n}$, et $\boldsymbol{\lim \frac{e^n}{\sqrt{n}} = +\infty}$.

□

1.1 Limites des suites monotones : suites bornées, suites divergentes.

Une suite est dite **monotone** si elle est **croissante** ou **décroissante**.

Une suite est dite **bornée** si elle est **majorée ET minorée**.

majorée: Il existe $M \in \mathbb{R}$, tel que pour tout $n, u_n \leqslant M$: M est un majorant.

minorée: Il existe $m \in \mathbb{R}$, tel que pour tout n $u_n \geqslant m$: m est un minorant.

Exemple : Si M_0 est un majorant, alors tout $M \geqslant M_0$ est un majorant (exercice)

Si m_0 est un minorant, alors tout $m \leqslant m_0$ est un minorant (exercice)

Proposition. *Si* (u_n) *est croissante et majorée, alors elle est bornée.*

Si (u_n) est décroissante et minorée, alors elle est bornée.

Preuve:

Si (u_n) est croissante, alors elle est minorée par u_0.. Une suite décroissante est majorée par u_0.□

exemple : $u_n = 1 - \frac{1}{n}$: croissante et majorée par 1, 2, 3, et par tout $M \geqslant 1$.

$u_n \leqslant 1 + 1 = 2$ car $-\frac{1}{n} \leqslant 1$

$u_n = 1 - 0.5^n$: croissante et majorée par 1

$u_n = 1 + 2^n$: non majorée.

Théorème. *Soit (u_n) une suite de réels croissante (resp. décroissante, resp. monotone). Alors on a l'équivalence $(i) \Leftrightarrow$ (ii) avec*

(i) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente.

(ii) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée (resp. minorée, resp. bornée).

On peut montrer facilement

$(i) \Longrightarrow$ (ii) : une suite convergente est bornée. En effet, si la limite est l, alors e choisissant $\varepsilon = 1$, $u_n \in [l-1, l+1]$ pour tout $n \geqslant N_0$.

La preuve de la réciproque (ii) $\Longrightarrow (i)$ n'est pas au programme, elle est admise. La difficulté réside dans le fait que le maximum d'une infinité de réel n'existe pas toujours. En revanche elle fait appel à une propriété fondamentale de $\mathbb{R}$: la propriété de la borne supérieure: toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$ (c'est le plus petit des majorants).

Si on sait exprimer cette idée de borne supérieure, alors le principe de la démonstration est assez simple : pour une suite croissante et majorée par M, l'ensemble A des termes de la suite est majoré par M et non vide, donc sa borne supérieure est la limite de la suite.

Cette propriété de borne supérieure n'est pas vérifiée dans tous les ensembles de nombres. Par exemple dans $\mathbb{Q}$: La suite des approximations décimales par défaut d'un nombre irrationel donné ($\sqrt{2}$ par exemple), est une suite croissante de nombres rationnels qui ne converge pas dans $\mathbb{Q}$.

$]0, 1[$: a une borne supérieure qui n'est pas dans $]0, 1[$ et une borne inférieure qui n'est pas dans $]0, 1[$.

Dans $]0, 1]$, la suite $\dfrac{1}{n}$ est décroissante et minorée par 0, mais ne converge pas dans $]0, 1]$.Le théorème se ré-écrit :

Théorème. *Soit (u_n) une suite de réels.*

(i) Si (u_n) *est croissante et* <u>*majorée*</u>*, alors* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est convergente.*

(ii) Si (u_n) *est croissante et* <u>*non majorée*</u> *alors* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est divergente vers* $+\infty$*.*

(iii) Si (u_n) *est décroissante et* <u>*minorée*</u>*, alors* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est convergente.*

(ii) Si (u_n) *est décroissante et* <u>*non minorée*</u> *alors* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est divergente vers* $-\infty$*.*

2 Rappel de quelques techniques pour montrer qu'une suite est monotone :

2.1 Rappel des écritures possibles de la monotonie

on utilise : $a \geqslant b \iff a-b \geqslant 0$ et aussi (si $b>0$): $\dfrac{a}{b} > 1$.

(u_n) est **croissante** (resp. strictement croissante) $\Longleftrightarrow \boldsymbol{u_{n+1} \geqslant u_n}$ (resp. $u_{n+1} > u_n$) pour tout $n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow \boldsymbol{u_{n+1} - u_n \geqslant 0}$ (resp. $u_{n+1} - u_n > 0$) pour tout $n \in \mathbb{N}$

Si $\boldsymbol{u_n > 0}$ pour tout n, alors (u_n) est croissante (resp. strictement croissante) $\Longleftrightarrow$ $\dfrac{\boldsymbol{u_{n+1}}}{\boldsymbol{u_n}} \geqslant \mathbf{1}$ (resp $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$) pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a des définitions similaires pour (u_n) décroissante, en inversant les inégalités.

2.2 Utilisation des techniques de preuve par récurrence.

a) Soit (u_n) une suite définie par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$, où $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction.

Hypothèse importante : On suppose qu'on a un intervalle $I = [a,b]$ tel que $u_0 \in I$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\quad x \in I \Longrightarrow f(x) \in I$. ($I$ est stable par f)

Alors (preuve en exercice): Si f est croissante sur I, alors (u_n) est monotone.

Remarque : Si f est décroissante sur I, alors f est oscillante.

b) rappel: Si $u_n = g(n)$ avec g croissante (resp. décroissante) sur $[A, +\infty[$, alors (u_n) est croissante (resp. décroissante) pour $n \geqslant A$. (rien à prouver).

3 Complément (non exigible, mais intuitif).

Théorème. *a)Soit* (u_n) *une suite de réels croissante (resp. strict. croissante) .*

Si (u_n) *est convergente vers une limite* l*, alors* $u_n \leqslant l$ *(resp.* $u_n < l$*) pour tout* $n \in \mathbb{N}$*.*

b) Soit (u_n) *une suite de réels décroissante (resp. strict. décroissante).*

Si (u_n) *est convergente vers une limite* l*, alors* $u_n \geqslant l$ *(resp.* $u_n > l$*) pour tout* $n \in \mathbb{N}$*.*

Remarque (rappel): Pour tout majorant M et minorant m de (u_n), $m \leqslant l \leqslant M$.

En effet, on passe à la limite dans : $m \leqslant u_n \leqslant M$ pour tout n.

Preuve du dernier théorème : par contraposée, si $u_n > l$ pour tout n, alors en particulier $u_n > u_0 > l$ pour tout n, car (u_n) est croissante. Alors (u_n) ne peut pas converger vers l, car si c'était le cas, on aurait en passant à la limite $l \geqslant u_0 > l$, ce qui est contradictoire. Ainsi, on a bien: pour (u_n) croissante, $u_n > l \Longrightarrow (u_n)$ ne converge pas vers l, et par contraposée, on a le résultat.

Exemples : 1) (u_n) définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$, $u_0 = 0$

a) On montre par récurrence que $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 2$ pour conclure sur la convergence.

b) si $u_0 > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, montrer que la suite est décroissante et minorée.

2) (u_n) définie par $u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$. est On utilise $\frac{1}{n^2} \leqslant \frac{1}{n(n-1)} = \dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n}$ pour majorer u_n (télescopique) par 2. Mais la limite n'est pas 2.

3) (u_n) définie par $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ est croissante, non majorée.

Remarques: 1) $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Pour étudier la monotonie avec u_0 quelconque, si on commence directement par étudier $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 1} - u_n = f(u_n) - u_n$, $f(x) = \sqrt{x+1}$, $x \geqslant 0$.

Signe de $f(x) - x = \sqrt{x+1} - x$ du signe $x + 1 - x^2$, $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) = 5$. Les racines:

$\frac{-1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. On peut montrer que les deux intervalles séparés par la racine $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ sont stables par f, et en déduire les variations de la suite.